

自然科学中的数学 I - 单元测试 1

日期: 2021 年 10 月 24 日 时间: 14:00-16:00

(请将你的所有答案写在答题纸上, 标记好题目序号, 并保持卷面整洁.)

Part A. 判断题 (对的打 $\checkmark$ 错的打 $\times$). [每题 2 分, 共 20 分]

1. 若函数严格单调增加且可导, 则其导数严格大于 0.
2. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 都不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot g(x)$ 不存在.
3. 若 A 是一个有界无理数集, 则其必有上确界, 且上确界也是无理数.
4. 函数 $y = \sqrt{x}$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致连续.
5. 假设数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意 $0 < \varepsilon < 1/100$, 存在 $N > 100$, 使得对任意 $n \geq N$, 都有 $|a_n - A| < 100\varepsilon$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.
6. 若函数 $f(x)$ 二阶可导, 并且 x_0 是 f 的极大值点, 则 $f''(x_0) < 0$.
7. 三维向量空间中以一点 P_0 为球心, 以 r 为半径的球面的方程为 $|\overrightarrow{P_0 P}| = r$.
8. 设正数组成的数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则其极限也是正的.
9. 带 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式只在 0 点附近成立.
10. 一辆汽车在限速 120 公里/小时的高速公路上一小时行驶了 121 公里, 则它必然在某一时刻超速.

Part B. 计算题. [每题 6 分, 共 30 分]

1. (1) 设 $z_1 = i - \sqrt{3}$, $z_2 = 1 + i$, 则 $z_1/\bar{z}_2 = ?$
(2) 设三维向量空间中的三点 A, B, C 满足 $\overrightarrow{AB} = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{BC} = (2, -1, 5)$, 那么向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 之间的夹角是?
2. 求极限:
(1) $\lim_{x \rightarrow 0} x \left(\sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right)$, (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$.
3. 求导数:
(1) $y = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, (2) $y = x^{\sin x}$.
4. 求圆 $y^2 = 9 - (x-1)^2$ 的一条切线方程, 使其与 x 轴的夹角为 $\frac{\pi}{3}$.
5. 已知摆线方程参数方程为 $\begin{cases} x(t) = a(t - \sin t) \\ y(t) = a(1 - \cos t) \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$. 求二阶导 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

Part C. 解答题. [每题 6 分, 共 30 分]

1. 利用欧拉公式证明等式: $\sin 3\theta = -\sin^3 \theta + 3 \sin \theta \cos^2 \theta$.
2. 作出函数 $y = \frac{\ln x}{x}$ 的图像, 并证明 $e^\pi > \pi^e$.
3. 地面上空 2 千米处有一架飞机以每小时 200 千米的速度水平飞行, 机上观察员正在用摄影机瞄准地面上的一个固定物体. 为了保持物体在摄像机视野中心, 当飞机经过物体正上方时, 摄影机转动的角速度是多少?
4. 某工厂可以加工半径不超过 1cm 的圆形薄板, 为了使生产的薄板的面积与设计值相差不超过 1cm^2 , 问允许薄板的半径的加工误差有多大?
5. 求椭圆 $x^2 - xy + y^2 = 3$ 上纵坐标最大和最小的点.

Part D. 证明题. [每题 10 分, 共 30 分]

1. 证明不等式:
 - (1) $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x, \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$.
 - (2) $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}, \forall a > b > 0$
2. 试证明以下洛必达法则: 假设函数 f, g 在区间 (a, b) 上可导, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$ 且极限 $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.
3.
 - (1) 推导函数 $f(x) = \sin x - \cos x^2$ 的 6 阶 Maclaurin 公式, 包括 Peano 余项和 Lagrange 余项两种形式.
 - (2) 证明对任意 $x \in \mathbb{R}^1$, $f(x)$ 的 n 阶 Maclaurin 公式的余项 $R_n(x)$ 都满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.